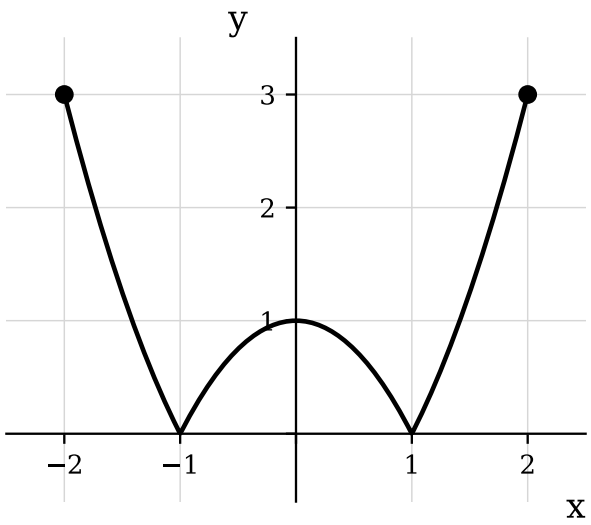
Solución de la pregunta 14

CÁLCULO 1 · NÚMEROS CRÍTICOS A PARTIR DE UN GRÁFICO

La figura muestra el gráfico de $f(x) = |x^2 - 1|$ en $[-2, 2]$. ¿Cuántos números críticos tiene f en $(-2, 2)$?



A) 1

B) 3

C) 2

D) 5

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Tangente horizontal
En $x = 0$ hay un máximo local suave: $f'(0) = 0$.

2 Esquinas
En $x = \pm 1$ el gráfico tiene picos: f' no existe.

3 Total
Tres números críticos: -1, 0 y 1.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Solo cuenta el punto de tangente horizontal en $x = 0$.

C) Solo cuenta las esquinas en $x = \pm 1$.

D) Cuenta los extremos ± 2, que no están en el intervalo abierto.

Idea clave. En un gráfico, los críticos son tangentes horizontales, esquinas y cúspides.